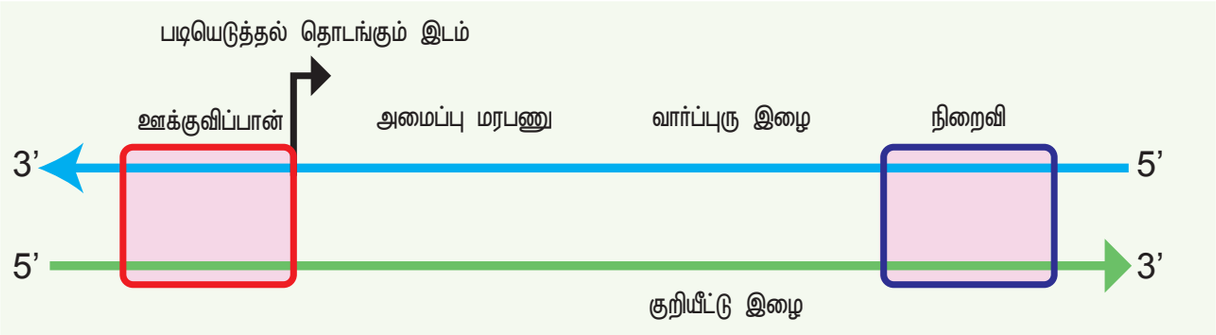


படம் 5.7 படியெடுத்தல் அலகின் திட்ட அமைப்புப் படம்

பாலிமெரேஸ் நொதிக்கான பிணைப்பு இடத்தை அளிக்கும் டி.என்.ஏ தொடரே ஊக்குவிப்பான் ஆகும். படியெடுத்தல் அலகில் ஊக்குவிப்பான் இருப்பதால் தான், வார்ப்புரு மற்றும் குறியீட்டு இழைகள் தெளிவாகின்றன. குறியீட்டு இழையின் 3' முனையில் நிறைவி பகுதி அமைந்துள்ளது. அதற்கேற்ப, அதில், ஆர்.என்.ஏ. பாலிமெரேஸின் செயல்பாடுகளை நிறுத்திவைக்கும் டி.என்.ஏ வரிசையமைப்பு காணப்படுகிறது. யூகேரியோட்டுகளில், ஊக்குவிப்பான் பகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான அடினைன் (A) மற்றும் தைமின் (T) ஆகியவை உள்ளன. இப்பகுதி "டாடா பெட்டி" (*TATA Box*) அல்லது "கோல்ட்பெர்க் – ஹோக்னெஸ் பெட்டி" (*Goldberg-Hogness box*) என்று அழைக்கப்படுகிறது. புரோகேரியேட்டுகளில் இப்பகுதியை, "பிரிப்னோ பெட்டி" (*Prinbnow box*) என்பர். ஊக்குவிப்பானைத் தவிர, யூகேரியோட்டுகளுக்கு அதிகரிப்பான்களும் தேவைப்படுகின்றன.

படியெடுத்தல் அலகில் உள்ள டி.என்.ஏவின் இரு இழைகளும் எதிரெதிர் துருவத்துவம் பெற்றவை. டி.என்.ஏ சார்ந்த ஆர்.என்.ஏ. பாலிமெரேஸ், ஒரு திசையில் மட்டுமே பல்படியாக்கம் செய்யக் கூடியதாகும். வார்ப்புருவாக செயல்படும் இவ்விழை 3'→5' துருவத்துவம் பெற்றது. எனவே, இது வார்ப்புரு இழை எனப்படும். 5'→3' துருவத்துவம் கொண்ட இன்னொரு இழையின் கார வரிசை தூது ஆர்.என்.ஏ. வரிசையைப் போன்று காணப்படும். ஆனால் இதில் யுரேசிலுக்குப் பதில் தைமின் காணப்படும். இது படியெடுத்தல் நிகழ்வின்போது விலகிக் கொள்கிறது. இவ்விழை குறியீட்டு இழை எனப்படும் (படம் 5.7).

அமைப்பு மரபணுக்கள், யுகேரியோட்டுகளில் உள்ளது போல மோனோசிஸ்ட்ரானிக் ஆகவோ அல்லது புரோகேரியோட்டுகளில் உள்ளது போல பாலிசிஸ்ட்ரானிக் ஆகவோ இருக்கலாம். யூகேரியோட்டுகளில், ஒரு மரபணு ஒரு தூது ஆர்.என்.ஏவாக படியெடுக்கப்பட்டு ஒரே ஒரு புரதமாக மட்டும் மொழி பெயர்க்கப்படும். இந்த மரபணுவிற்கு மோனோசிஸ்ட்ரானிக் மரபணு என்று பெயர். புரோகேரியோட்டுகளில், தொடர்புடைய மரபணுக்களின் கூட்டமான ஓபரான், குரோமோசோமில் அடுத்தடுத்து அமைகின்றன. எனவே படியெடுத்தலின் போது அவை கூட்டமாக படியெடுக்கப்பட்டு ஒற்றை தூது ஆர்.என்.ஏவை உற்பத்தி செய்கின்றன. எனவே, இத்தகைய மரபணு பாலிசிஸ்ட்ரானிக் மரபணு என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

படியெடுத்தல் தொடங்குவதற்கு முன்பு, மரபணுவின் முன்பகுதியிலுள்ள ஊக்குவிப்பானுடன், ஆர்.என்.ஏ பாலிமெரேஸ் பிணைகிறது. புரோகேரியோட்டான பாக்டீரியாவின் ஆர்.என்.ஏ பாலிமெரேஸில் 'மைய நொதி' மற்றும் 'சிக்மா துணை அலகு' உள்ளன. மைய நொதி (2α, β, β^1 மற்றும் ω) ஆர்.என்.ஏ உற்பத்திக்கும் முக்கியமானது. அதைப்போல் சிக்மா துணை அலகு ஊக்குவிப்பான்களின் அங்கீகாரத்திற்கு பொறுப்பாகும். உயிரினங்களுக்கு ஏற்ப, ஊக்குவிப்பானின் வரிசையிலும் மாற்றம் காணப்படுகிறது. ஆர்.என்.ஏ பாலிமெரேஸ் டி.என்.ஏ.வை திறப்பதால் படியெடுத்தல் குமிழ் உருவாகிறது. ஊக்குவிப்பான் பகுதியில் முன்நகரும் மைய நொதி ஆர்.என்.ஏவை உற்பத்தி செய்து சிக்மா துணை அலகை ஊக்குவிப்பான் பகுதியிலேயே விட்டு விடுகிறது. ஆர்.என்.ஏவில் கொண்டை ஊசி வளைவு அமைப்பை உருவாக்கும் நிறைவி வரிசையால் மரபணுவின் முடிவு குறிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறான நிறைவியின் துணை அலகின், முழுமையான செயல்பாட்டிற்கு அங்கீகாரப் புரதமான 'ரோ' (ρ) தேவைப்படுகிறது.

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 81 27/12/2022 18:52:44